一、选择题 (每小题 1分，共 15 分)

1. 数据交换技术可分为_____
   A. 空分交换、时分交换、分组交换　B. 电路交换、空分交换、时分交换
   C. 线路交换、空分交换、分组交换　D. 电路交换、报文交换、分组交换
2. 一个网络协议主要由以下三个要素组成：
   I. 语法　II. 语义　III.同步 IV. 响应
   它们分别是：_____
   A.I,III和IV　B.II,III和IV □□C.I，II和III□□D. I，II和IV
3. 香农公式从定量的角度描述了“带宽”与“速率”的关系。在香农公式中与信道的最大传输速率相关的参数主要有信道宽度与_____
   A.频率特性□□B.信噪比□□C.相位特性□□D.噪声功率
4. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为6kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是___
   A．12kbps　B.24 kbps　C.48 kbps　D.96 kbps
5. Ethernet表示以太网，它对应的局域网标准是_____
   A.IEEE 802.5　B. IEEE 802.11　C.IEEE 802.3　D. IEEE 802.2
6. 下列选项中，不属于网络体系结构中所描述的内容是（）
   A：网络的层次　　B：每一层使用的协议
   C：协议的内部实现细节　D：每一层必须完成的功能
7. 下面对100Base-TX网络的说法哪句是错误的？_____
   A. BASE表示电缆上的信号是基带信号
   B. 100表示信号在电缆上的传输速率为100Mb/s
   C. 其标准是IEEE802.3U
   D. 其传输介质是光纤
8. 目前应用最为广泛的一类局域网是Ethernet网。Ethernet的核心技术是它的随机争用型介质访问控制方法，即

   A. Token Ring　　B.CSMA/CD　　C. Token Bus　　D.FDDI
9. Internet采用的网络核心协议是_____
   A.TCP/IP　B. OSI/RM　C.HTTP　D. ISP/SPX
10. 下列网络设备中，属于数据链路层设备的是（）
    A中继器　B集线器　C网桥　D路由器
11. 以太网MAC提供的是_____。
    A、无连接的不可靠服务　　B、无连接的可靠服务
    C、有连接的不可靠服务　　D、有连接的可靠服务
12. 模拟信号下的带宽是指信号的_____
    A.传输速率　B.波特率　C.码元　D.频率范围
13. RARP协议的功能是：____
    A. 根据IP地址查询MAC地址
    B. 根据MAC地址查询IP地址
    C. 根据域名查询IP地址
    D. 根据IP地址查询域名
14. 在子网192.168.4.0/29中，能接收目的地址为192.168.4.7的分组的最大主机数是：__
    A．5　B．6　C．7　D．8
15. 数据链路层采用了后退N帧协议(Go-Back-N)，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是:
    A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

二、填空题 (每空 1 分，共 15 分)

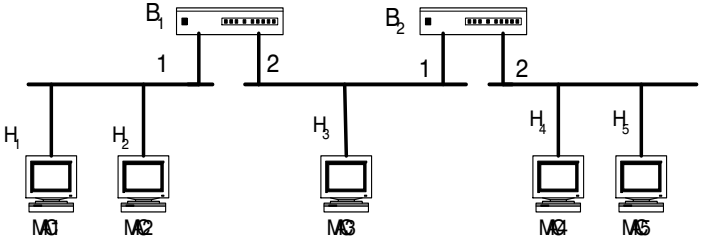
1. OSI开放系统互连参考模型中，计算机网络的体系结构共分为七层，其自顶向下顺序依次为_____、表示层、_____、_____、_____、_____、

物理层。

2. TCP/IP网络的路径选择功能设置在____层，电子邮件服务设置在____层。
3. 以太网使用____个比特表示MAC地址。
4. 在TCP/IP体系结构中，直接为ICMP提供服务协议的是____ 。
5. 无线局域网DCF模式下的介质访问控制协议是____。
6. 面向连接服务具有_____、_____和_____这三个阶段。
7. 以太网交换机进行转发决策时使用_____地址，TCP/IP网络中路由器转发分组时决策的依据是_____地址。

三、问答题

1. 简述计算机网络的定义。
2. 画出TCP/IP协议栈。）
3. 路由器A、B、C互相连接并且运行的是RIP协议，B的初始路由表包括两项（3， 1， -）和（4， 1， -）。假设B收到A的信息：（1， 1， -），（2， 1， -）和（3， 1， -）；收到C的信息：（4， 1， -）和（6， 1， -）。试求B的新路由表。
4. 协议与服务有何区别？有何关系？
5. 现有五个站分别连接在三个局域网上，并且用两个透明网桥连接起来，如下图所示。每一个网桥的两个端口号都标明在图上。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站依次向其他的站发送了数据帧，即H1发送给H5，H3发送给H2，H4发送给H3，H2发送给H1。Hi的地址记为MACi。试将有关数据填写在下表中。



发送的帧	网桥1的转发表		网桥2的转发表		网桥1的处理（转发？丢弃？）	网桥2的处理（转发？丢弃？）
	站地址	端口	站地址	端口		
H1àH5						
H3àH2						
H4àH3						
H2àH1						

四、计算题

1. 对于3.1KHz的标准电话信道，如果信噪比S/N=2047,那么由香农公式所确定的信道极限信息传输速率是多少?
2. 已知CRC生成多项式为P(X)=X4+X+1，设要传送的二进制序列为10110（从左向右发送），试计算其CRC校验码。

3. 假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gbit/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

4. 设某路由器建立了如下路由表（这三列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器；若直接交付，则最后一列表示应当从哪一个接口转发出去）：

128.96.39.0	255.255.255.128	接口0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
*（默认）		R4

现路由器共收到5个分组，其目的站IP地址分别为：

（1）128.96.39.10

（2）128.96.40.12

（3）128.96.40.151

（4）192.4.153.17

（5）192.4.153.90

试分别计算其下一跳。

□

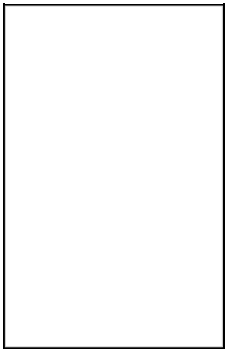
1-5 DCBBA
6-10 CDBAC
11-15 ADBBC

1.应用层、会话层、传输层、网络层、数据链路层
2. 网际、应用
3.48
4.IP
5.CSMA/CA
6. 连接建立、数据传输、连接释放
7.目的MAC地址（或目的物理地址）、目的IP地址

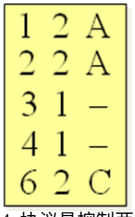
三、问答题

1. 计算机网络一些互相连接的自治的计算机的集合，是将不同地理位置上的具有独立功能的多个计算机系统用通信线路相互连接起来，在协议的控制之下，以实现资源共享和数据通信为目的的系统。

2.



3.



4. 协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务；而要实现本层协议，还需要使用下面一层提供服务。

协议和服务的概念的区分：

1、协议的实现保证了能够向上一层提供服务。本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。下面的协议对上面的服务用户是透明的。

2、协议是“水平的”，即协议是控制两个对等实体进行通信的规则。但服务是“垂直的”，即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。上层使用所提供的服务必须与下层交换一些命令，这些命令在OSI中称为服务原语。

32.

发送的帧	网桥1的转发表		网桥2的转发表		网桥1的处理（转发？丢弃？）	网桥2的处理（转发？丢弃？）
	站地址	端口	站地址	端口		
H1àH5	MAC1	1	MAC1	1	转发	转发
H3àH2	MAC3	2	MAC3	1	转发	转发
H4àH3	MAC4	2	MAC4	2	丢弃	转发
H2àH1	MAC2	1			丢弃	接收不到这个帧

四、计算题

1. 由香农公式：$C=W\log_2(1+S/N)$

$=3.1X10^3 HzX\ \log_2(1+2047)$

$=3.1X10^3 X11$

$=3.41\ X10^4 bps$

2.

因为$p(x)=x^4+x+1$，即p(x)=10011

所以$x^r \cdot M(x)$=101100000

$$
\begin{array}{r}
10101 \\
10011\overline{)101100000} \\
10011 \\
\hline
10100 \\
10011 \\
\hline
11100 \\
10011 \\
\hline
1111
\end{array}
$$

所以

由$x^r \cdot M(x)=P(x) \cdot Q(x)+R(x)$

得：R(x)=1111

所以CRC校验码为1111

3.

对于1km电缆，单程端到端传播时延为：$\tau=1\div200000=5\times10\text{-}6s=5\mu s$，

端到端往返时延为： $2\tau=10\mu s$

为了能按照CSMA/CD工作，最小帧的发送时延不能小于10μs

则最小帧长等于：$10\times10^{-6}\times1\times10^{9}$=10000bit=1250字节。

4.

（1）分组的目的站IP地址为：128.96.39.10。先与子网掩码255.255.255.128相与，得128.96.39.0，可见该分组经接口0转发。

（2）分组的目的IP地址为：128.96.40.12。

1 与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0，不等于128.96.39.0。

2 与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0，经查路由表可知，该项分组经R2转发。

（3）分组的目的IP地址为：128.96.40.151，与子网掩码255.255.255.128相与后得128.96.40.128，与子网掩码255.255.255.192相与后得128.96.40.128，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，经R4转发。

（4）分组的目的IP地址为：192.4.153.17。与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.0，经查路由表知，该分组经R3转发。

（5）分组的目的IP地址为：192.4.153.90，与子网掩码255.255.255.128相与后得192.4.153.0。与子网掩码255.255.255.192相与后得192.4.153.64，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，经R4转发。